

Brain & Mind

Article Review

치료되거나 치료되지 않은 청력 손실과
치매가 없는 노년층의 경도행동장애와의 시간적 연관성
김영진 / 성남시 노인보건센터

경도인지장애에서 알츠하이머병 탐색의 최적화 :
ADNI와 MEMENTO 연구에서 경도행동장애의 4년 생물표지자 연구
나승희 / 가톨릭대학교 인천성모병원

경도행동장애, 수면장애, 치매로의 진행 사이의 경시적 연관성 연구
편정민 / 순천향대학교 서울병원

신경행동증상 지속과 치매 예측 :
세 가지 경도행동장애의 조작적 사례 정의 비교 연구
강민주 / 보훈공단 중앙보훈병원

경도행동장애 체크리스트(MBI-C) :
치매 이전 단계에서 보이는 신경정신병적 증상에 대한 평가 척도
박소희 / 보바스기념병원

행동변이형 전두측두엽치매와 정신질환의 감별 진단을 위한 권고문
홍윤정 / 가톨릭대학교 의정부성모병원

치료되거나 치료되지 않은 청력 손실과 치매가 없는 노년층의 경도행동장애와의 시간적 연관성

Temporal associations between treated and untreated hearing loss and mild behavioral impairment in older adults without dementia

Alzheimers Dement (N Y). 2023 Oct 8;9(4):e12424.

서론

청력 손실(hearing loss, HL)과 경도 행동장애(mild behavioral impairment, MBI)는 치매의 비인지 마커이다. 본 연구는 청력과 MBI 간의 관계를 조사하고 청력 보조기 사용이 청력 손실 치료에 어떤 영향을 미치는지 단면적(cross-sectionally) 및 종단적(longitudinally) 분석을 통해 살펴보고자 하였다.

본론

본 연구의 저자들은 미국 국립 알츠하이머 협력 센터(National Alzheimer's Coordinating Center, NACC)에서 수집된 데이터를 사용하였다. 연구 참가자는 2005년부터 2022년까지 데이터 수집 기간 동안 50세 이상이며, 연구 참여 시점에 치매가 없는 사람들로 구성되었다. 청력 상태를 평가하기 위해 세 가지 자가보고 질문을 사용하여 세 가지 범주로 청력 변수를 생성하였다. MBI 상태 평가 및 기초 분석을 위해 MBI 상태 평가 정보 제공자가 작성한 신경정신행동 설문지(NPI-Q)를 사용하여 기준에 발표된 알고리즘에 따라 참가자들의 MBI 상태를 평가했다. 기초 분석 연구 시작 시점(n=7,080)에서 로지스틱 회귀 분석을 사용해 청력 상태(예측 변수)와 전반적 MBI 및 특정 영역의 MBI(결과 변수) 사이의 연관성을 분석했다. 이때 연령, 성별, 인지진단 및 아포지

단백E4(APOE4) 등을 보정했다. 저자들은 시간 의존적 공변량을 포함하는 콕스 비례 위험 모델(Cox proportional hazard models)를 사용하여 두 가지 효과를 조사했다. (1) 청력 상태가 후속 MBI 발생률에 미치는 영향 : 참가자 중 5,889명을 대상으로 청력 상태(노출 변수)가 후속 MBI 발생(결과 변수)에 대한 위험률에 어떤 영향을 미치는지 조사하였다. (2) MBI가 연구 시작 시점에서 청력 손실이 없었던 참가자들의 후속 청력 손실 발생률에 미치는 영향 : 연구 참가자 중 6,252명을 대상으로 MBI 상태(노출 변수)가 후속 청력 손실 발생(결과 변수) 위험률에 어떤 영향을 미치는지 조사하였다.

결론

연구 결과, 단면적 분석에서 청력 상태와 경도행동장애(MBI) 간에 다음과 같은 연관성이 확인되었다. 치료되지 않은 청력 손실(untreated-HL) 그룹은 전반적 MBI 발병률이 유의미하게 높았다. 조정된 교차비(aOR)는 1.66(95% CI : 1.24-2.21)으로, 이는 치료되지 않은 청력 손실 그룹이 청력 손실이 없는 그룹에 비해 MBI 진단 가능성이 1.66배 높았음을 의미한다. 치료되지 않은 청력 손실 그룹은 세부 MBI 영역 중 사회적 부적절성, 정서조절장애, 충동조절장애에서도 유의미하게 높은 발병률을 보였다. 반면에 청력 보조기 사용

(treated-HL) 그룹은 전반적 MBI 및 대부분의 MBI 세부 영역에서 청력 손실이 없는 그룹과 유의미한 차이가 없었다. 다만 충동조절장애에서만 약간 높은 발병률을 보였다(aOR=1.38, 95% CI 1.05-1.81). 또한 종단적 분석에서 청력 상태와 경도행동장애(MBI) 간에 다음과 같은 시간 경과에 따른 연관성이 확인되었다. 청력 보조기 사용(treated-HL)은 후속적인 MBI 발병 위험 증가와 관련이 있었다. 조정된 위험률(aHR)은 1.29(95% CI : 1.01-1.63)로 이는 청력 보조기 사용 그룹이 시간 경과에 따라 MBI 진단 가능성이 1.29배 더 높았음을 의미한다. 반면에 MBI는 후속적인 치료되지 않은 청력 손실(untreated-HL) 발병 위험 증가와 관련이 있었다. 조정된 위험률(aHR)은 1.51(95% CI : 1.19-1.94)이며, 이는 MBI 환자가 시간 경과에 따라 치료되지 않은 청력 손실 진단 가능성이 1.51배 더 높았음을 의미한다.

논의

결론적으로 본 연구는 치매가 없는 대상자들에서 청력 보조기 사용이 MBI 발병률 감소에 도움이 될 수 있음을 시사한다. 또한 MBI는 치료되지 않은 청력 손실 발병의 예측인자로 활용될 가능성이 있다. 하지만 청력 보조기 사용이 MBI 발병 가능성을 약간 증가시키는 결과는 더 많은 연구가 필요하며 명확한 해석이 필요하다.

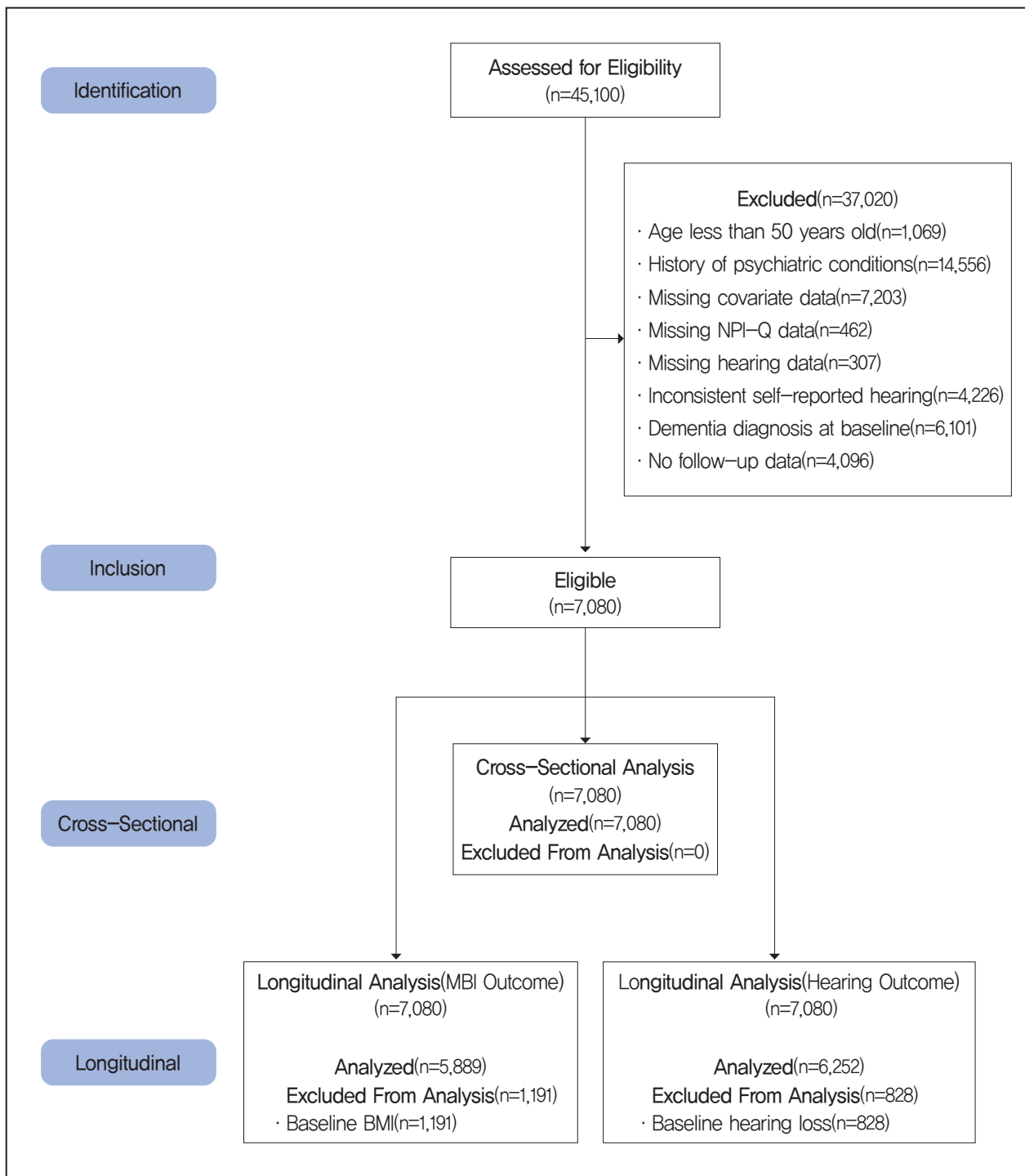


그림 1. 참가자 흐름도 및 연구 분석 개요

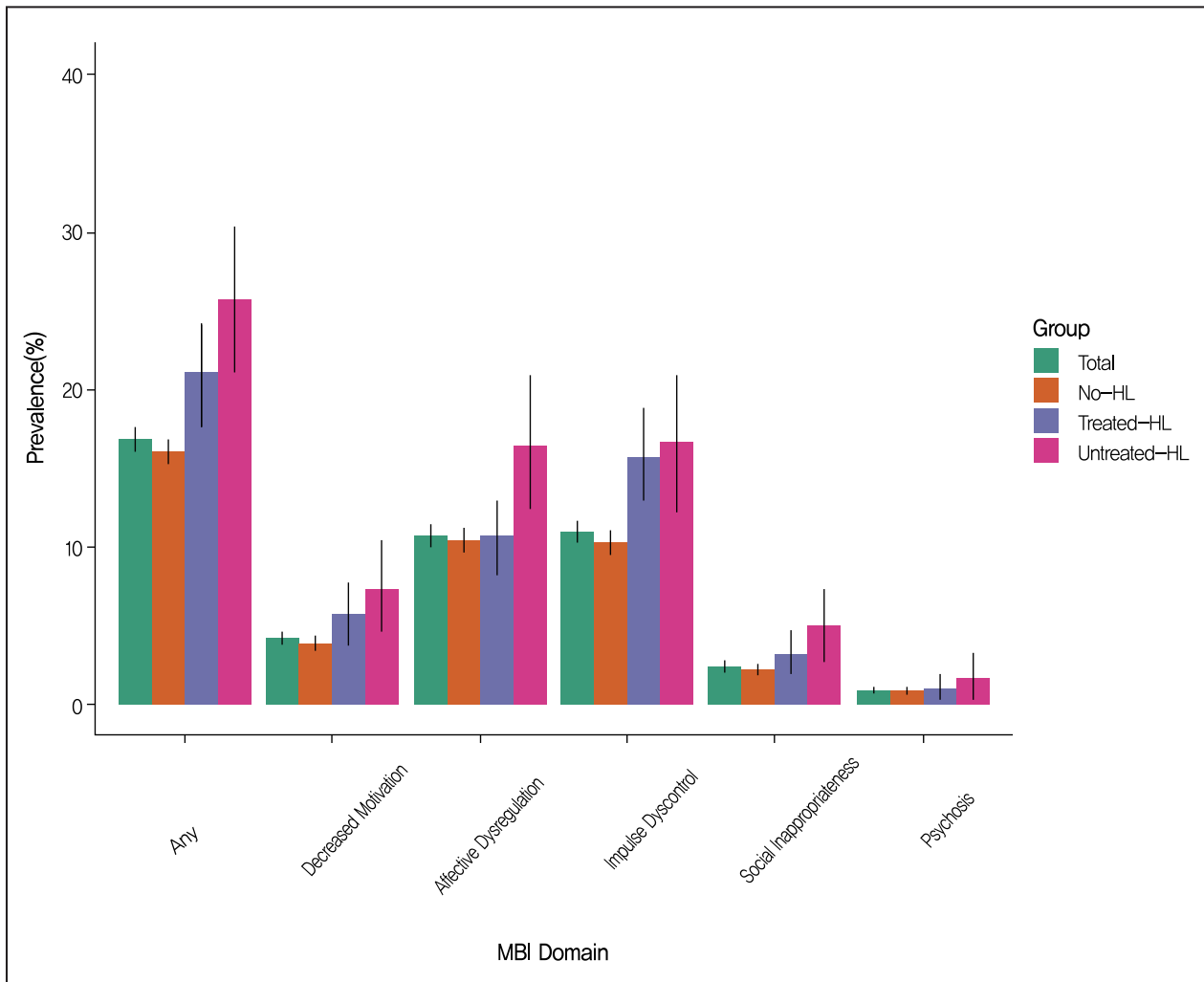


그림 2. 청력 손실 유무에 따른 노년층의 경도행동장애 유병률 비교

경도인지장애에서 알츠하이머병 탐색의 최적화 : ADNI와 MEMENTO 연구에서 경도행동장애의 4년 생물표지자 연구

Optimizing detection of Alzheimer's disease in mild cognitive impairment :
A 4-year biomarker study of mild behavioral impairment in ADNI and MEMENTO

Mol Neurodegener. 2023 Jul 29;18(1):50.

배경

질병 조절 약물을 사용하려면 알츠하이머병(Alzheimer's disease, AD)의 확인이 필요하지만 CSF 및 PET 사용은 힘들고 비용이 많이 들어 일반적인 적용이 어렵다.

신경행동증상(neuropsychiatric symptom, NPS)은 30%에서 AD의 진단 이전부터 나타난다. 경도행동장애(mild behavioral impairment, MBI)는 노년기에 새로 발생하여 6개월 이상 지속될 때 진단 가능하며, 이전 연구들에서 MBI가 있는 환자들의 인지 저하 및 치매 발생률이 MBI가 아닌 집단에 비해 높은 것으로 나타났다. 이에 본 연구에서는, 행동 평가(MBI 기준) 및 인지 평가(MCI 기준)를 통합하여 확인된 하위 집단이 1) 기저 AD 병리, 2) 4년간 AD 생물표지자의 변화, 3) 4년간 치매, 특히 AD의 발병률과 더 큰 관련성이 있는지를 알아보고자 하였다.

방법

데이터는 ADNI[평균(SD) 추적 조사 기간 3.14(1.07)년]와 프랑스 MEMENTO[4.25(1.40)년] 코호트에서 2003~2021년에 수집되었다.

참가자는 neuropsychiatric inventory(NPI) 또는 NPI-Questionnaire(NPI-Q)를 기저 상태 및 1년 후 완료하였으며, 뇌척수액 β

-amyloid42(A β 42), β -amyloid40(A β 40), p-tau, t-tau, A β 42/A β 40, p-tau/A β 42, t-tau/A β 42 ratio 데이터가 있었다. 두 차례의 NPI/NPI-Q 평가에서 모두 >0점을 보인 경우 1) MBI, 한 차례만 NPI인 경우 2) NPSnotMBI, 두 차례 모두 0점인 경우 3) noNPS로 분류하였다. 통계 분석으로 1) NPS와 ATN 생물표지자 간 단면적 연관성(선형회귀모델), 2) NPS 프로파일과 ATN 생물표지자와의 4년간의 종단적 관계(계층적 선형 혼합 효과 모델), 3) 치매 발생률(코크스 비례-위험 회귀 모델)을 확인하였다.

결과

총 510명의 MCI 환자[ADNI 352명(43.5% 여성, 71.68(7.40)세), MEMENTO 158명(46.2% 여성, 68.98(8.18)세)]가 포함되었다.

ADNI에서, 단면 분석 결과 MBI는 noNPS에 비해 기저 상태의 낮은 A β 42[standardized β (95%CI), -5.52%(-10.48~(-0.29)%) ; p=0.039]와 낮은 A β 42/40(p=0.01)과 관련이 있었고, 높은 p-tau[9.67%(3.96~15.70%) ; p=0.001], t-tau[7.71%(2.70~12.97%) ; p=0.002], p-tau/A β 42(p<0.001), 그리고 t-tau/A β 42(p=0.001)와 연관성을 보였다.

NoNPS에 비해 NPSnotMBI는 낮은 A β

42/40(p=0.045)만 관련이 있었다. 종단적 생물표지자 측정 결과, noNPS에 비해 MBI는 더 낮은 CSF A β 42와 A β 42/40 ratio, 더 높은 CSF p-tau, t-tau, p-tau/A β 42, t-tau/A β 42 변화를 보였고, NPSnotMBI는 더 높은 t-tau와 연관성을 보였다.

NoNPS에 비해 MBI는 더 높은 치매 발생률을 보였으나[HR(95%CI), 3.50(1.99~6.17) ; p<0.001] NPSnotMBI는 유의한 차이가 없었다[HR 0.96(0.49~1.89) ; p=0.916](그림 1). MEMENTO에서, MBI는 noNPS에 비해 더 낮은 A β 42와 더 높은 p-tau, p-tau/A β 42, t-tau/A β 42를 보였으며, NPSnotMBI는 유의한 차이가 없었다. 종단적 측정에서 MBI에서만 noNPS에 비해 더 높은 p-tau, p-tau/A β 42, t-tau/A β 42를 나타냈다. 치매 발생에 대한 위험도는 MBI에서 3.93(p=0.004)이었고, NPSnotMBI에서는 1.83(p=0.266)으로 유의한 차이가 없었다(그림 1). 치매로 진행된 MBI의 경우 81%가 알츠하이머치매였다.

결론

본 연구 결과는 MBI가 AD 생물표지자와 단면적으로 관련성을 보일 뿐만 아니라 AD 생물표지자의 변화와 종단적으로도 연관되어 있음을 나타냈다. 생존 분석에서

도 MBI군은 noNPS에 비해 치매 발생률이 더 높은 것으로 나타났다. 단면 분석에서 ADNI 및 MEMENTO 코호트 모두 p-tau/A β 42, t-tau/A β 42가 MBI와 관련된 유의한 차이를 보였는데, 이 지표들은 AD 병리를 식별하고 AD 예후를 예측하는데 중

요한 생물표지자이고 아밀로이드 PET과의 높은 일치성을 보인다. 이는 MBI 기준을 충족하는 NPS의 생물학적 기반에 대한 단서가 되며, ATN 분류에 MBI를 포함하면 전구성 AD를 식별하는데 도움이 될 수 있음을 시사한다. 또한 치매로 진행된 MBI

진행자의 81%에서 AD가 발생했다는 사실 또한 임상 시험 환자의 모집이나 AD 병리 여부를 탐색하는 데 있어 MBI 기준을 적용하는 것이 유용함을 뒷받침하고 있다.

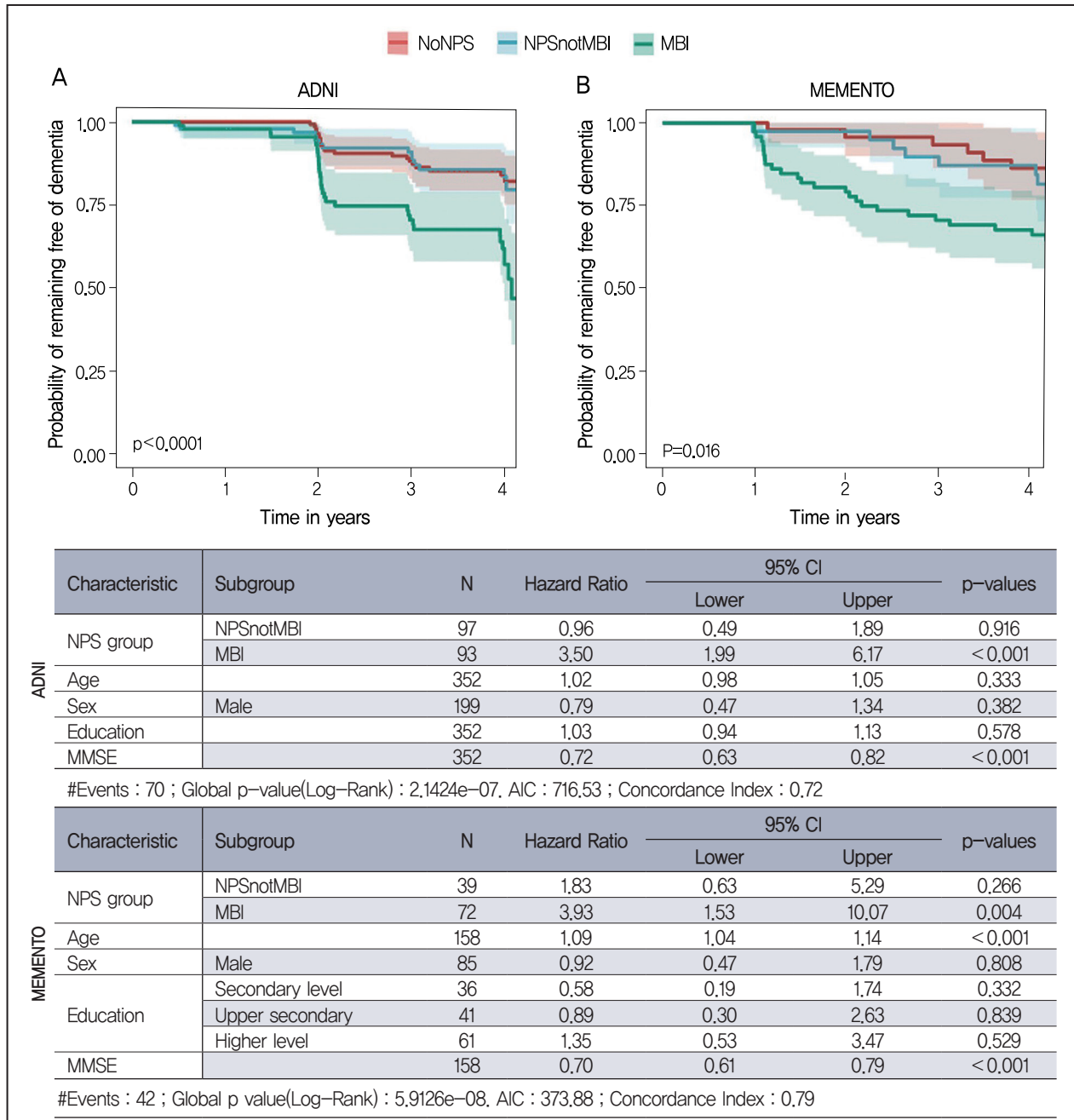


그림 1. 치매 발생에 대한 Kaplan-Meier 곡선 및 Cox 비례 위험 비율

경도행동장애, 수면장애, 치매로의 진행 사이의 경시적 연관성 연구

Longitudinal associations between mild behavioral impairment, sleep disturbance, and progression to dementia

J Alzheimers Dis Rep. 2023 Dec 6;7(1):1323-34.

서론

치매는 현재 전 세계 사망 원인 7위이고, 2050년까지 1억 2,500만 명이 치매에 걸릴 것으로 예상된다. 치매의 가장 흔한 원인은 알츠하이머병(Alzheimer's disease, AD)으로, 성공적인 알츠하이머병 치료제 개발과 성공적인 예방적 개입을 위해 잠재적으로 적합한 초기 단계 질병을 가진 환자를 조기에 발견하는 것이 중요하다.

치매의 조기 발견을 위해 비인지적(non-cognitive) 마커를 고려할 수 있고, 경도행동장애(mild behavioral impairment, MBI)와 수면장애(sleep disturbance, SD)가 있다. MBI는 신경행동중후군으로, 다섯 가지 영역으로 분류할 수 있다: 추진력 및 동기 저하(무관심), 정서조절장애(기분 및 불안증상), 충동조절장애(동요, 충동성), 사회적 부적절(사회적 인지장애) 및 비정상적인 지각 또는 사고 내용(환각 및 망상, 즉 정신병적 증상).

SD에는 불면증, 렘수면장애, 수면무호흡증 및 하지불안증후군 등이 있다. MBI와 SD는 서로 연관성이 있으며, MBI와 SD는 모두 인지 기능 저하 및 치매와 관련이 있다고 보고된 바 있다.

이 연구에서는 MBI와 SD 간의 양방향 연관성을 알아보고 치매를 예측할 수 있는지 확인하고자 하였다. 즉, 수면장애가 있는 환자가 경도행동장애가 함께 동반되는

경우 그렇지 않은 경우보다 치매로의 진행이 더 빠를 것으로 가정하였다.

방법

National Alzheimer's Coordinating Center Uniform Data Set 자료를 사용하여 분석은 50세 이상, 정신과적 질병력이 없으며, 기초 평가 시 치매가 없고, 적어도 한 번 이상의 추적 관찰이 이루어진 환자를 대상으로 하였다. 분석 대상 절차 및 최종 샘플수는 <그림 1>과 같다.

SD는 Neuropsychiatric Inventory Questionnaire(NPI-Q)에서 수면/야간 행동 아이টে를 사용하였고, 본 연구에서는 수면/야간 행동의 유무 여부 정보만을 사용하였다. MBI motivation score(0~3점)은 NPI-Q 상의 apathy 점수를 가져오고, MBI emotional dysregulation score(0~9점)은 NPI-Q 상의 depression, anxiety, elation 점수를 가져오고, MBI social inappropriateness score(0~3점)은 NPI-Q 상의 disinhibition 점수를 가져오고, MBI abnormal perception/thought content score(0~6점)은 NPI-Q 상의 delusion과 hallucination 점수를 가져왔다. 이 다섯 개의 MBI 영역 점수를 합하여 global MBI 점수화 하였다(0~30점). 본 연구에서는 MBI 유무를 이분화하여 global MBI가 0점 초과 시 MBI가 있다고 정의하

였다. MBI 유지 여부는 연속 추적 관찰 2회에 global MBI 점수 0점 초과 시로 정의하였다.

네 가지 분석 모델(분석 1: baseline MBI와 incident SD와의 연관성, 분석 2: baseline SD와 incident MBI와의 연관성, 분석 3: SD가 있는 군에서의 baseline MBI와 치매와의 연관성, 분석 4: SD가 없는 군에서의 baseline MBI와 치매와의 연관성)은 생존 분석을 시행하였고, 공변량으로 나이, 성별, 교육 연수, 인종, 인지장애 정도(정상군 vs. 경도인지장애)가 포함되었다.

결과

각 분석 모델의 연구 대상 baseline 특성은 <표 1>과 같다. 평균 나이는 72세, 교육 연수는 15년이고, 여성, 인지 정상군이 많았다.

분석 1: baseline MBI와 incident SD의 연관성

전체(n=11,277명) 중 6,658명(59.0%)이 여성이었으며, 평균 연령은 72.7세, 이 샘플 중 8,579명(76.1%)이 정상군, 2,698명(23.9%)이 경도인지장애, 그리고 8,721명(77.3%)이 백인이었다. 총 1,562명(13.9%)이 MBI가 있었고, 9,715명(86.1%)은 MBI가 없었으며, MBI 그룹은 남성이 훨씬 많

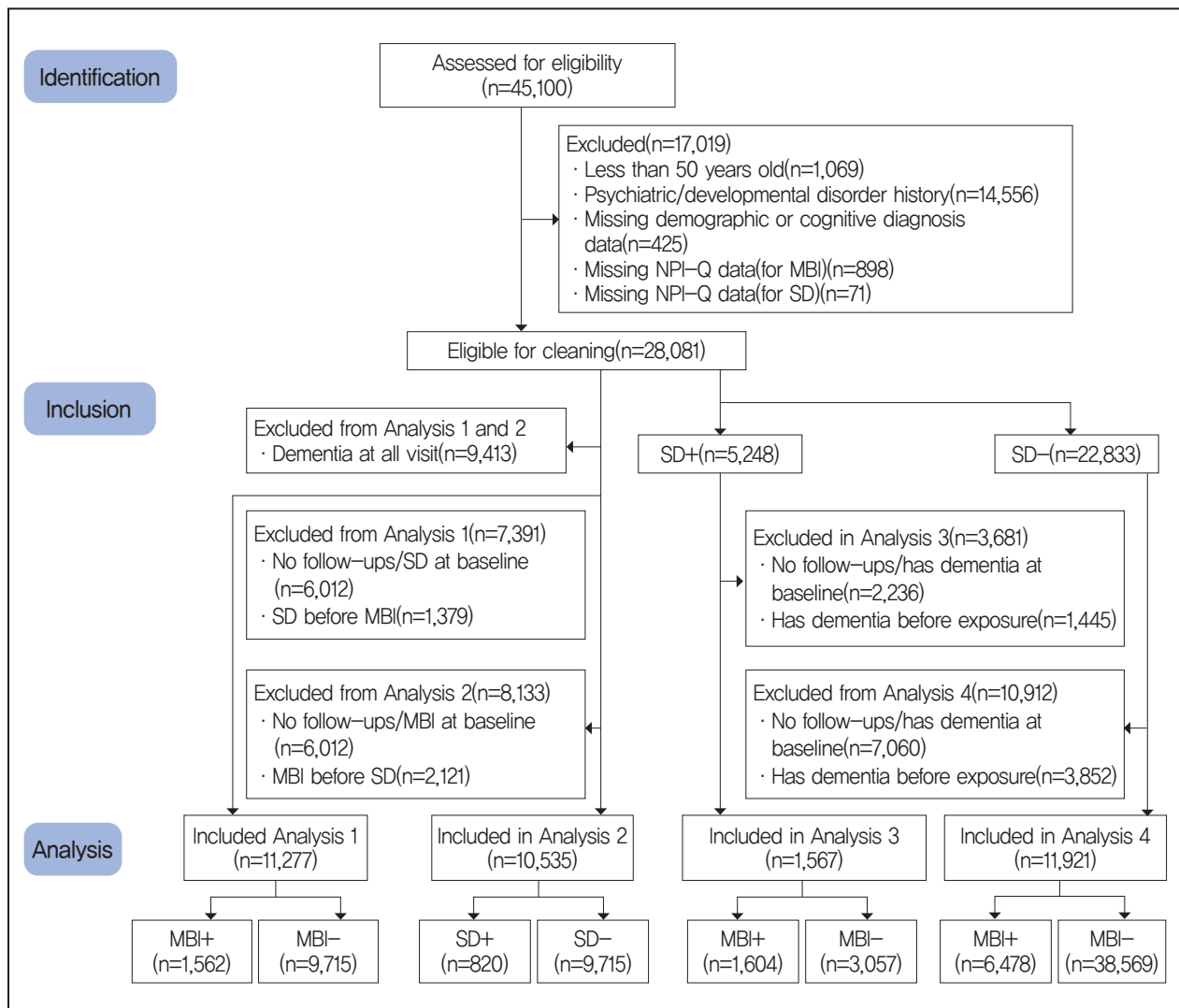


그림 1. 분석 1 : baseline MBI와 incident SD와의 연관성, 분석 2 : baseline SD와 incident MBI와의 연관성, 분석 3 : SD가 있는 군에서의 baseline MBI와 치매와의 연관성, 분석 4 : SD가 없는 군에서의 baseline MBI와 치매와의 연관성

았다(표 2). 총 추적 관찰 기간인 4.8년 동안 2,467명(21.9%)이 치매 발생 전에 SD가 발생하였다. 카플란-마이어 생존 곡선의 중앙값인 6년 당시 MBI가 없는 그룹은 75.5%(95% CI : 74.3-76.6), MBI가 있는 그룹은 47.7%(95% CI : 44.1-51.5)이었다(그림 2). 또한 MBI가 있는 그룹에서 없는 그룹에 비해 SD 발생률이 3.0배(95% CI : 2.8-3.3, $q < 0.001$) 더 높았다(표 2).

분석 2 : baseline SD와 incident MBI의 연관성

전체(n=10,535명) 중 6,412명(60.9%)이 여성이었고, 평균 연령은 72.7세, 이 중 8,375명(79.5%)이 정상군, 2,160명(20.5%)이 경도인지장애, 8,063명(76.5%)이 백인이었다. 총 820명(7.8%), 9,715명(92.2%)이 SD가 있었다. SD 그룹은 여성, 정상군이 많았다(표 2). 총 추적 관찰 기간

4.9년 동안 1,504명(14.3%)이 MBI가 발생하였다. 카플란-마이어 생존 곡선의 중앙값인 6년째 MBI가 발생하지 않은 경우가 SD가 없는 경우는 81.6%(95% CI : 80.5-82.6)였고, SD가 있는 경우는 74.3%(95% CI : 70.2-78.7)였다(그림 2). 콕스 비례 위험 회귀 분석 상 SD가 있는 경우는 없는 경우보다 MBI의 발생 위험이 1.5배(95% CI : 1.3-1.8, $q < 0.001$) 더 높았다.

표 1. 분석 모델 1~4의 연구 대상 특성

Analysis 1	Total(n=11,277)	MBI(n=1,562)	No MBI(n=9,715)	p
First-Visit Age(y)	72.7(8.8), 50–104	72.8(8.5), 50–104	72.7(8.8), 50–101	0.501 ^w
Females	6,658(59.0)	705(45.1)	5,953(61.3)	< 0.001 ^c
Education(y)	15.7(3.1), 0–29	15.7(3.2), 1–29	15.7(3.0), 0–29	0.869 ^w
Cognitive Diagnosis				< 0.001 ^c
CN	8,579(76.1)	768(49.2)	7,811(80.4)	
MCI	2,698(23.9)	794(50.8)	1,904(19.6)	
Race : White*	8,721(77.3)	1,301(83.3)	7,420(76.4)	< 0.001 ^c
Analysis 2	Total(n=10,535)	SD Present(n=820)	SD Absent(n=9,715)	p
First-Visit Age(y)	72.7(8.8), 50–101	72.2(8.8), 50–96	72.7(8.8), 50–101	0.106 ^w
Females	6,412(60.9)	459(56.0)	5,953(61.3)	0.003 ^c
Education(y)	15.7(3.2), 0–29	15.5(3.2), 0–25	15.7(3.0), 0–29	0.054 ^w
Cognitive Diagnosis				< 0.001 ^c
CN	8,375(79.5)	564(68.8)	7,811(80.4)	
MCI	2,160(20.5)	256(31.2)	1,904(19.6)	
Race : White*	8,063(76.5)	643(78.4)	7,420(76.4)	0.115 ^c
Analysis 3	Total(n=1,567)	MBI Present(n=707)	MBI Absent(n=860)	p
First-Visit Age(y)	72.7(8.8), 50–101	72.2(8.8), 50–101	72.3(8.8), 50–96	0.877 ^w
Females	785(50.1)	307(43.4)	478(55.6)	< 0.001 ^c
Education(y)	15.4(3.3), 0–30	15.1(3.5), 0–30	15.6(3.2), 0–25	0.017 ^w
Cognitive Diagnosis				< 0.001 ^c
CN	797(50.9)	233(33.0)	564(65.6)	
MCI	770(49.1)	474(67.0)	296(34.4)	
Race : White*	1,260(80.4)	581(82.2)	679(79.0)	0.008 ^c
Analysis 4	Total(n=11,921)	MBI Present(n=1,902)	MBI Absent(n=10,019)	p
First-Visit Age(y)	72.7(8.8), 50–104	73.1(8.6), 50–104	72.8(8.8), 50–101	0.089 ^w
Females	6,991(58.6)	871(45.8)	6,120(61.1)	< 0.001 ^c
Education(y)	15.7(3.1), 0–29	15.6(3.2), 1–29	15.7(3.0), 0–29	0.218 ^w
Cognitive Diagnosis				< 0.001 ^c
CN	8,628(72.4)	783(41.2)	7,845(78.3)	
MCI	3,293(27.6)	1,119(58.8)	2,174(21.7)	
Race : White*	9,269(77.8)	1,590(83.6)	7,679(76.6)	< 0.00 ^c

All values for continuous variables are shown in mean(standard deviation). Values were rounded to one decimal place where appropriate, except for p-values which were rounded to three decimal places. Categorical variables are shown as n(%). Participants missing data for any of the variable were excluded from descriptive statistical analysis. Analysis (1) : baseline mild behavioral impairment(MBI) and incident sleep disturbance(SD) ; (2) baseline SD and incident MBI ; (3) baseline MBI in those with SD and incident dementia ; (4) baseline MBI in those without SD and incident dementia. *Non-white race : Black, First Nations American/Alaskan, Native Hawaiian/Other Pacific Islander, Asian or Other. ^wWilcoxon Rank Sum(Mann-Whitney) Test ; ^cChi-Squared Test

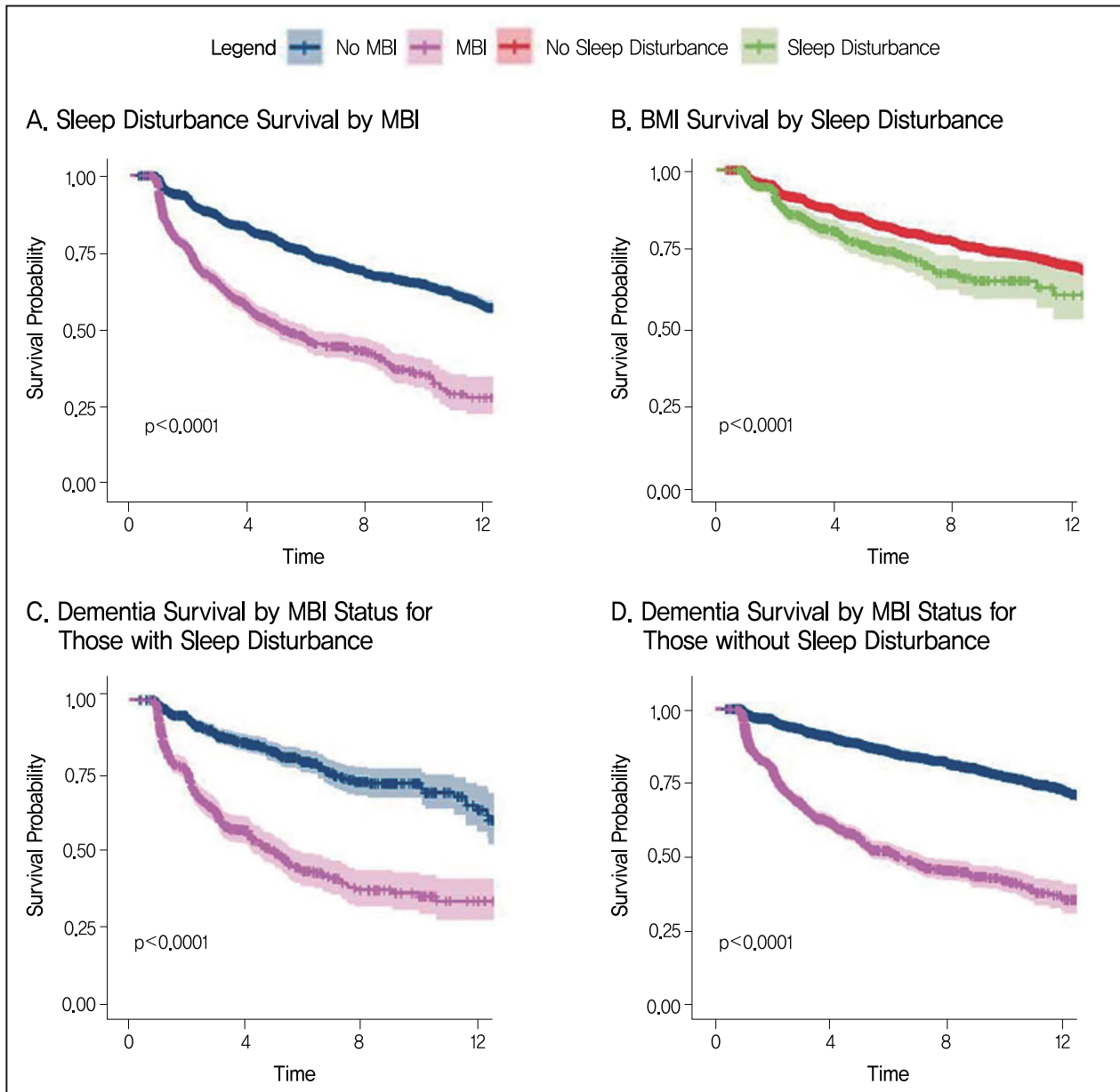


그림 2. 최대 12년까지의 카플란-마이어 곡선

(A) MBI 상태에 따른 SD 발생률(n=1,277), (B) SD에 따른 MBI 발생률(n=10,535), (C) SD가 있는 군에서 MBI 유무에 따른 치매 발생률(n=1,567), (D) SD가 없는 군에서 MBI 유무에 따른 치매 발생률(n=11,921)

분석 3 : MBI 그룹별 baseline SD와 incident dementia의 연관성

전체(n=1,567명) 중 785명(50.1%)은 여성이었고, 평균 연령은 72.2세, 이 중 797명(50.9%)은 정상인, 770명(49.1%)은 경도

인지장애, 1,260명(80.4%)은 백인이었다.

샘플 중 707명(45.1%)은 baseline MBI가 있었고, 860명(54.9%)은 MBI가 없었다.

평균적으로 MBI 그룹이 남성이면서 MCI가 있을 가능성이 더 높았다(표 2). 평

균 총 추적 관찰 기간 4.2년 동안 411명(26.2%)이 치매가 발병했다. SD가 있는 군에서, 카플란-마이어 6년까지의 생존 곡선에 따르면 치매가 발생하지 않은 그룹의 MBI가 없는 그룹의 치매 미발생률이 MBI

표 2. 다변량 콕스 회귀 분석 결과 : baseline MBI 또는 SD에 따른 MBI, SD 및 치매 발생과의 연관성 분석

Exposure Variable	Outcome Variable	HR	95% CI	p
MBI	Sleep Disturbance	3.04	2.77–3.33	< 0.001
Sleep disturbance	MBI	1.52	1.28–1.80	< 0.001
MBI status in those with sleep disturbance	Dementia	2.20	1.91–2.53	< 0.001
MBI status in those without sleep disturbance	Dementia	1.92	1.81–2.03	< 0.001

Associations were tested using multivariable Cox regression models, adjusted for first-visit age, sex, years of education, cognitive diagnosis(CN/MCI), and race. Both MBI status and sleep disturbance were dichotomized. The false rate discovery method was used to adjust p values for multiple comparisons. MBI=mild behavioral impairment ; CN=cognitively normal ; MCI=mild cognitive impairment ; HR=hazard ratio ; CI=confidence interval

없는 그룹은 79.6%(95% CI : 76.0–83.4), MBI가 있는 그룹은 43.7%였다(95% CI : 38.7–49.4)(그림 2). 콕스 비례 위험 회귀 분석 결과, SD와 MBI가 함께 있는 군이, MBI는 없이 SD만 있는 군에 비하여 치매 발생 위험도가 2.2배(95%CI : 1.9–2.6 ; $p < 0.001$) 높았다(표 3).

분석 4 : SD가 없는 군에서의 baseline MBI와 치매 발생과의 연관성

전체($n=11,921$ 명) 중 6,991명(50.1%)이 여성이었고, 평균 연령은 72.9세, 이 중 8,628명(72.4%)이 정상군, 3,293명(27.6%)은 경도인지장애, 9,269명(77.8%)이 백인이었다. 전체 샘플 중, 1,902명(16%)이 baseline MBI가 있었고, 10,019명(84%)은 baseline MBI가 없었다. 평균적으로 MBI가 있는 군은 남성, 경도인지장애 일 가능성이 더 높았다(표 2). 평균 추적 관찰 기간 5.0년 동안 1,959명(16.4%)이 치매에 걸렸다. SD가 없는 경우, 6년까지의 카플란-마이어 생존 곡선 상 MBI가 없는 그룹의 치매 미발생률은 85.6%(95% CI : 84.7–86.5), MBI가 있는 그룹의 치매 미발생률은 51.8%(48.8–54.9)였다(그림 2).

콕스 비례 위험 회귀 분석에서는 SD가 없는 MBI군은 SD와 MBI 모두 없는 군에 비하여 치매 발생 위험도가 1.9배(95% CI :

1.8–2.0 ; $q < 0.001$) 높았다.

고찰

요약하면, 본 연구에서는 MBI와 SD의 경시적 상관관계를 살펴보고, MBI가 있는 그룹과 없는 그룹에서 SD와 치매 발생과의 연관성을 분석하였다. Baseline MBI이 있는 군은 없는 군에 비해 SD 발생률이 높고, baseline SD가 있는 군은 없는 군에 비해 MBI 발생률이 높은 것을 확인하여 MBI와 SD가 쌍방향으로 경시적 연관성이 있음을 확인하였다. 또한 MBI와 SD가 같이 있는 군은 SD만 있는 군에 비해 치매 발생률이 높았고, MBI가 있는 군은 MBI나 SD가 없는 군에 비해 치매 발생률이 높았다. 이러한 분석 결과는 치매 발생에 MBI와 SD가 additive 영향이 있음을 시사한다.

이전 연구들을 살펴보면, 신경행동증상과 수면장애의 연관성이 있다고 보고하고 있다. 행동증상이 있는 경우 수면에 대한 일주기(circadian) drive가 깨져 수면장애가 생길 수 있고, 역으로 수면장애가 있으면 불안, 우울, 감정조절장애 같은 행동증상을 악화시킬 수 있다. 이러한 연관성은 편도체(amygdala)와 복측 전대상 피질(ventral anterior cingulate cortex) 사이의 기능적 연결성 결함(functional connectivity deficits)으로 설명되고 있고,

본 연구의 연구 결과 또한 이전 연구 문헌들이 보여준 MBI와 SD 사이의 가능한 양방향 관계(bidirectional relationship)를 보여주었다.

본 연구는 MBI와 SD의 상호 연관관계와 치매 발병과의 연관성을 보여주어 치매 전 단계에서의 비인지 마커의 중요성을 시사하였다. 또한 MBI의 조기 발견과 치료가 SD를 감소시킬 수 있고, 또 그 반대도 성립할 수 있음을 암시하며, 이러한 MBI와 SD에 대한 조기 개입이 궁극적으로 치매 발병 감소에 중요한 역할을 할 수 있을 것이라 예상할 수 있다.

신경행동증상 지속과 치매 예측 : 세 가지 경도행동장애의 조작적 사례 정의 비교 연구

Persistence of neuropsychiatric symptoms and dementia prognostication :
A comparison of three operational case definitions of mild behavioral impairment

Alzheimers Dement (Amst). 2023 Sep 30;15(4):e12483.

서론

경도행동장애(mild behavioral impairment, MBI)는 신경행동증상을 나타내는 상태를 뜻하며, 신경퇴행성 질환의 위험도가 높은 노인에서 나타날 수 있다.

이러한 신경행동증상에는 무감동, 공격 행동, 불안, 우울감, 망상 및 환각 등의 정신병증상이 포함된다. 신경행동증상은 이와 같은 경우에 경도행동장애의 증상으로 간주가 되는데 (1) 노년기에 새롭게 발생하여 적어도 6개월 이상 증상이 지속되는 경우, (2) 정신과적 상태로 설명할 수 없는 경우, (3) 치매가 없는 노년층에서 발생하는 경우이다. MBI는 상기 언급한 기준에 충족하는 신경행동증상의 하위 집합으로 생각할 수 있으며, 신경퇴행성 질환의 초기 증상으로 나타날 수 있다. 따라서, MBI는 초기 치매의 위험도에 대한 평가로 활용될 수 있으며, 신경퇴행성 질환의 기전 및 치료제 개발 연구에 도움이 될 수 있을 것으로 기대된다.

MBI 체크리스트(MBI-C)는 경도행동장애 진단기준에 부합하는지 확인을 위해 개발된 진단 도구이다. MBI-C에 대한 연구에서 MBI 증상이 심한 환자가 인지 기능이 저하되고 아밀로이드베타 및 타우 단백질, 내측 측두엽 위축 및 알츠하이머병의 유전 위험이 더 높은 것으로 확인되었다. 그러나, MBI 진단기준 및 MBI-C는

현재 널리 이용되고 있지 않고 있고, 대신 Neuropsychiatric Inventory(NPI)가 주로 사용되고 있다. NPI와 같은 일반적인 신경행동증상에 대한 평가 도구는 치매의 위험을 식별하기 위한 필터로 MBI의 진단기준을 적용하기 때문에 적절하지 않을 수 있다.

MBI에 대한 대용 척도로 다른 NPS 평가 도구를 사용하면 MBI에 대한 중요한 결과를 계속해서 확인할 수 있으나, 현재 많이 사용되고 있는 일반적인 신경행동증상에 대한 평가 도구로는 MBI와 non-MBI에 의한 신경행동증상을 구분하기 어렵다.

여러 중요한 이슈 중에 하나는, MBI는 6개월 이상의 증상 지속 기간을 기준으로 삼는 반면, NPI에서는 1개월을 기준으로 질문이 구성되어 있다. 따라서, MBI를 정확하게 식별하고, MBI와 non-MBI에 의한 신경행동증상을 구분하기 위한 새로운 조작적 사례의 정의가 필요하다.

본 연구에서는 MBI-C를 시행하지 않은 후향적 횡단 데이터셋 분석을 통해 MBI의 새로운 조작적 사례의 정의를 제안하고자 한다. 새로운 정의의 유용성 확인을 위해 NACC 데이터에서 유병률 및 치매의 예후를 확인하고 기존에 사용된 MBI의 정의와 새로운 조작적 정의를 비교한다.

방법

NACC Uniform Dataset(NACC-UDS) 자료를 활용하여 총 45,100명 대상자의 횡단 데이터를 분석했다. 환자들은 정상(normal cognition, CN), 주관적 인지 저하(subjective cognitive decline, SCD), MCI 그리고 치매 환자로 구분했으며, 제외 기준으로 (1) 50세 이하, (2) 신경과적/정신과질환의 병력, (3) 통계 분석을 위한 변수가 확인되지 않는 경우, (4) NPI-Q 데이터가 없는 경우이다.

신경행동증상의 유무와 중증도를 확인을 위해 NPI-Q를 활용했다. 보호자(정보제공자)는 검사 전달의 신경행동증상의 유무와 강도를 1부터 3 중에 표시했고, ISTAART-AA의 MBI 진단기준을 바탕으로 NPI-Q 10 항목의 10가지 아이টেماً로부터 중증도의 점수를 도출했다. MBI의 조작적 정의는 치매 상태가 아닌 연구 방문 기간 동안에 1회 방문 시(OV), 2회 연속(TCV) 또는 2/3 이상(TTV) 방문의 신경행동증상을 기반으로 생성되었다(그림 1).

MBI를 사용하여 치매의 유병률과 Cox 회귀 분석을 시행하여 조작적 정의를 비교하였다.

결과

OV MBI가 가장 빈도가 높았고(54.4%), 뒤를 이어 TCV(32.3%), TTV(26.7%)가 잦

Participant		Visit					MBI Status		
		1	2	3	4	5	OV	TCV	TTV
1	NPS	-	+	-	-	-	MBI+ (2)	MBI-	MBI-
	Dementia	-	-	-	-	+			
2	NPA	-	+	+	-	-	MBI+ (2)	NBI+ (2)	MBI-
	Dementia	-	-	-	-	+			
3	NPA	-	+	+	+	-	MBI+ (2)	NBI+ (2)	MBI+ (2)
	Dementia	-	-	-	-	+			
4	NPA	-	+	+	+	+	MBI-	NBI-	MBI-
	Dementia	-	+	+	+	+			
5	NPA	+	-	+	+	+	MBI+ (1)	NBI+ (3)	MBI+ (1)
	Dementia	-	-	-	-	+			

└──┘ OV
 └──┘ TCV
 └──┘ TTV

그림 1. 세 가지 MBI 사례 정의에 대한 예시

표 1. 세 가지 MBI 사례 정의의 비교와 치매 발생률의 연관성

Model	HR	95% CI	P	C-index	A1C
Univariable					
One visit MBI	2.54	2.33~2.78	<.001	0.61	42412
Two consecutive visits MBI	4.06	3.74~4.40	<.001	0.67	42140
Two-thirds visits MBI	6.16	5.66~6.70	<.001	0.72	39709
Multivariable					
One visit MBI	1.48	1.35~1.62	<.001	0.83	39355
Two consecutive visits MBI	2.13	1.96~2.32	<.001	0.85	39357
Two-thirds visits MBI	2.97	2.72~3.25	<.001	0.86	37357

은 빈도를 보였다. 그러나 OV MBI가 적은 치매 발생률을 보였고[HR=2.54, 95% confidence interval(CI) : 2.33–2.78], TCV MBI(HR=4.06, 95% CI : 3.74–4.40)와 TTV MBI(HR=5.77, 95% CI : 5.32–6.26)와 비교하여 낮은 유의성을 보

였다(표 1).

결론

긴 기간 동안 신경행동증상이 발생한 사례를 활용한 MBI의 새로운 조작적 정의는 치매의 위험도를 더 정확하게 예측하는

데 도움이 됨을 확인하였다. 결론적으로, MBI는 노년층에서 치매 위험이 있는 노인을 식별하는데 도움이 되며, 초기 단계의 신경퇴행성 질환의 진단 및 치료법 개발에 도움이 될 수 있을 것으로 기대된다.

경도행동장애 체크리스트(MBI-C) : 치매 이전 단계에서 보이는 신경정신병적 증상에 대한 평가 척도

The mild behavioral impairment checklist(MBI-C) : A rating scale for neuropsychiatric symptoms in pre-dementia populations

J Alzheimers Dis. 2017;56(3):929-38.

배경

경도행동장애(mild behavioral impairment, MBI)는 인지 저하 및 치매의 전조로서 지속적이면서도 영향을 미치는 신경정신병적 증상(neuropsychiatric symptoms, NPS)이 50세 이상에 나타나는 것을 말한다. MBI는 전통적인 정신의학적 분류로 파악되지 않고, 최소 6개월 동안 지속되며, 경도인지장애(mild cognitive impairment, MCI) 이전에 또는 이와 함께 발생하며 어느 중등도에 다 해당할 수 있는 신경정신병적 증상이다.

MBI를 파악하고 설명하는 것은 국제 알츠하이머 연구 및 치료 발전 협회[알츠하이머 협회(ISTAART-AA)] 연구 진단기준에서 언급되었지만 아직까지 MBI를 정확하게 반영하는 척도는 없다. 따라서 본 연구에서는 ISTAART-AA MBI 기준에 따라 측정 도구를 개발하고자 한다.

방법

18명의 분야별 전문가가 수정된 Delphi 프로세스를 사용하여 개발에 참여했다. 반복적인 프로세스를 통해 5가지 MBI 영역 [1) 동기 감소, 2) 정서적 조절장애, 3) 충동 조절장애, 4) 사회적 부적절함, 5) 비정상적인 인식 또는 사고 내용]을 반영하도록 하였다. 도구 언어는 치매가 아닌 기능적

으로 독립된 노인과 관련하도록 선형적으로 개발되었다.

결과

환자, 가까운 정보제공자 또는 임상가가 쉽게 완료할 수 있는 34개 항목 도구인 경도행동장애 체크리스트(MBI-C)를 제시하게 되었다(표 1).

결론

MBI-C는 그 진단기준에 명시된 MBI의 항목을 평가하기 위해 특별히 개발된 첫 번째 측정 도구이다. 그 유용성은 MBI 사례 적용과 시간 경과에 따른 MBI증상 및 항목의 유무를 모니터링하는 데에 달려 있다. 향후 치매 발병에 대한 MBI의 예측 가치를 평가하고 다양한 치매 유형을 예측하기 위한 연구가 요구된다.

고찰

치매는 인지뿐 아니라 행동, 성격, 일상 활동의 수준에도 모두 변화를 일으키는 상태를 말하기에 인지뿐 아니라 행동에 대한 초기 평가 역시 매우 중요하다. 따라서 명백한 인지 저하가 없이 경도의 행동 변화만이 나타났을 때 신경퇴행성 질환의 가능성을 간과하는 것은 매우 위험하다.

MBI-C와 같은 임상에서 바로 적용할 수 있는 쉬운 척도 도구가 개발되었다는 것은 다양한 치매의 전구증상 및 전 임상 단계의 지표로 신경정신과적 증상을 평가하고 그 경과를 관찰하면서 동시에 조기 치료와 예방을 효율적으로 할 수 있게 되는 중요한 역할을 한다는 의미가 있다.

丑 1. MBI Checklist

	YES	NO	SEVERITY
This domain describes interest, motivation, and drive			
Has the person lost interest in friends, family, or home activities?	Yes	No	1 2 3
Does the person lack curiosity in topics that would usually have attracted her/his interest?	Yes	No	1 2 3
Has the person become less spontaneous and active – for example, is she/he less likely to initiate or maintain conversation?	Yes	No	1 2 3
Has the person lost the motivation to act on their obligations or interests?	Yes	No	1 2 3
Is the person less affectionate and/or lacking in emotions when compared to her/his usual self?	Yes	No	1 2 3
Does she/he no longer care about anything?	Yes	No	1 2 3
This domain describes mood or anxiety symptoms			
Has the person developed sadness or appear to be in low spirits? Does she/he have episodes of tearfulness?	Yes	No	1 2 3
Has the person become less able to experience pleasure?	Yes	No	1 2 3
Has the person become discouraged about their future or feel that she/he is a failure?	Yes	No	1 2 3
Does the person view herself/himself as a burden to family?	Yes	No	1 2 3
Has the person become more anxious or worried about things that are routine(e.g. events, visits, etc.)?	Yes	No	1 2 3
Does the person feel very tense, having developed an inability to relax, or shakiness, or symptoms of panic?	Yes	No	1 2 3
This domain describes the ability to delay gratification and control behavior, impulses, oral intake and/or changes in reward			
Has the person become agitated, aggressive, irritable, or temperamental?	Yes	No	1 2 3
Has she/he become unreasonably or uncharacteristically argumentative?	Yes	No	1 2 3
Has the person become more impulsive, seeming to act without considering things?	Yes	No	1 2 3
Does the person display sexually disinhibited or intrusive behaviour, such as touching(themselves/others), hugging, groping, etc., in a manner that is out of character or may cause offence?	Yes	No	1 2 3
Has the person become more easily frustrated or impatient? Does she/he have troubles coping with delays, or waiting for events or for their turn?	Yes	No	1 2 3
Does the person display a new recklessness or lack of judgement when driving (e.g. speeding, erratic swerving, abrupt lane changes, etc.)?	Yes	No	1 2 3
Has the person become more stubborn or rigid, i.e., uncharacteristically insistent on having their way, or unwilling/unable to see/hear other views?	Yes	No	1 2 3
Is there a change in eating behaviors(e.g., overeating, cramming the mouth, insistent on eating only specific foods, or eating the food in exactly the same order)?	Yes	No	1 2 3
Does the person no longer find food tasteful or enjoyable? Are they eating less?	Yes	No	1 2 3
Does the person hoard objects when she/he did not do so before?	Yes	No	1 2 3
Has the person developed simple repetitive behaviors or compulsions?	Yes	No	1 2 3
Has the person recently developed trouble regulating smoking, alcohol, drug intake or gambling, or started shoplifting?	Yes	No	1 2 3
This domain describes following societal norms and having social graces, tact, and empathy			
Has the person become less concerned about how her/his words or actions affect others?	Yes	No	1 2 3
Has she/he become insensitive to others' feelings?	Yes	No	1 2 3
Has the person started talking openly about very personal or private matters not usually discussed in public?	Yes	No	1 2 3
Does the person say rude or crude things or make lewd sexual remarks that she/he would not have said before?	Yes	No	1 2 3
Does the person seem to lack the social judgement she/he previously had about what to say or how to behave in public or private?	Yes	No	1 2 3
Does the person now talk to strangers as if familiar, or intrude on their activities?	Yes	No	1 2 3
This domain describes strongly held beliefs and sensory experiences			
Has the person developed beliefs that they are in danger, or that others are planning to harm them or steal their belongings?	Yes	No	1 2 3
Has the person developed suspiciousness about the intentions or motives of other people?	Yes	No	1 2 3
Does she/he have unrealistic beliefs about her/his power, wealth or skills?	Yes	No	1 2 3
Does the person describe hearing voices or does she/he talk to imaginary people or "spirits"?	Yes	No	1 2 3
Does the person report or complain about, or act as if seeing things(e.g. people, animals or insects) that are not there, i.e., that are imaginary to others?	Yes	No	1 2 3

행동변이형 전두측두엽치매와 정신질환의 감별 진단을 위한 권고문

Recommendations to distinguish behavioural variant frontotemporal dementia from psychiatric disorders

Brain. 2020 Jun 1;143(6):1632-50.

배경

전두측두엽치매는 조발성치매의 가장 흔한 타입 중의 하나로, 대부분 특발성이지만 약 20%까지는 유전자 변이에 의한다.

알츠하이머병은 아밀로이드 페트 등 바이오마커를 통해 확진이 가능해졌으나 행동변이형 전두측두엽치매는 아직 확진용 바이오마커가 개발되지 않아 임상 소견만을 바탕으로 이루어지고 있다. 특히 약 50%의 환자들이 처음에는 정신질환으로 오인되므로 이와 감별할 필요가 있다. 두 질환을 감별하는 것은 예후, 치료법, 가족 보호자와 간병인 교육이 다르다는 점에서 중요하므로, 기존의 논문들을 정리하여 행동변이형 전두측두엽치매 진단을 위해 권고하고자 한다.

방법

행동변이형 전두측두엽치매 환자에 대한 병력 청취, 인지 기능 검사, 각종 척도 검사, 정신과적 접근 등, 뇌영상, 뇌척수액 및 유전자 검사에 대한 진단 근거를 마

련하기 위해 1992년에서 2017년 9월 검색을 마치고 전까지의 Medline(PubMed)와 Embase 데이터 베이스를 검색하였다. Frontotemporal dementia를 포함하여 Medical Subject Heading(MeSH) term을 이용한 keyword 검색법을 통해 2~3명의 전문가(Neuropsychiatric International Consortium for Frontotemporal Dementia, NIC-FTD) 위원들이 토의별로 나누어 systematic review 및 권고문의 초안을 작성하고, 2018년 11월 대면회의 및 이후의 비대면 미팅을 통해 85%를 넘는 동의를 얻은 권고문을 확정하였다.

결과

본 권고문에서는 총 7개의 토픽으로 나누어 행동변이형 전두측두엽치매를 진단하기 위한 검사법에 대한 권고를 하였다.

권고문은 <표 1~7>과 같다.

또한, 노년기에 발병한 행동장애 환자의 진단을 위한 알고리즘을 <그림 1>과 같이 제시하였다.

고찰 및 결론

본 종설을 통해 양쪽 질환의 감별 진단을 위한 접근법에 대해 정리하고 권고하였다. 그러나 확진용 바이오마커가 부재한 현재로서는 행동변이형 전두측두엽치매를 정신질환과 감별 진단하기에는 어려움이 있다.

본 저자들은 감별 진단을 위해 한 개의 social cognition test를 인지 기능 검사 총집에 포함시킬 것, 뇌위축 정도를 정량적으로 측정할 수 있는 3D-MRI를 시행할 것, 그리고 FDG-PET 검사를 통해 뇌 기능 저하(대사 저하) 여부를 관찰할 것 등의 권고사항을 강조하였다. 뇌척수액 또는 혈액 검사를 통해 NFL(neurofilament light chain) 수치를 측정하는 것이 도움이 될 수 있으며, 행동변이형 전두측두엽치매가 의심되는 환자에서는 C9orf82 변이에 대한 유전자 검사가 권유된다. 향후 본 질환에 특화된 척도 검사법이나 감별 진단에 유용한 바이오마커의 개발, 그리고 장기 추적 데이터를 통한 더 많은 연구 결과 등이 필요하다고 생각된다.

표 1. Assessment recommendations for clinical scales

Clinical scales		
Minimal requirements	Clinical recommendation	Requires further research
· Clinically assess for behavioural abnormalities according to the bvFTD international consensus diagnostic criteria via history and clinical observation.	Minimal requirements + · Systematic use of a behavioural clinical scale(e.g. FBI, SRI)	· FTD versus PPD checklist. · Development of composite scales specifically for discriminating bvFTD from PPD.

FBI=Frontal Behavioral Inventory ; SRI=Stereotypy Rating Inventory

II 2. Assessment recommendations for the psychiatric assessment

Psychiatric assessment		
Minimal requirements	Clinical recommendation	Requires further research
· Evaluation by one or more clinicians with expertise in neurocognitive disorders and psychiatry to evaluate patients in which primary PPD are on the differential diagnosis. · Application of DSM–5 clinical criteria to identify specific PPD and psychiatric comorbidities to bvFTD. · Access to neurological consultations in clinics led by psychiatrists.	Minimal requirements + · Multi-disciplinary environment with psychiatric and neurologic diagnostic expertise in FTD in cases in which PPD is on the differential diagnosis.	· Systematic use of a depression scale (e.g. MADRS). · Structured psychiatric diagnostic interview (e.g. Structured Clinical Interview for DSM–5 disorders).

MADRS=Montgomery–Asberg Depression Rating Scale

II 3. Assessment recommendations for the physical and neurological examinations

Physical/neurological examination		
Minimal requirements	Clinical recommendation	Requires further research
· Global physical and neurological examination including : i) Testing for parkinsonism : bradykinesia/akinesia, parkinsonian gait/posture or rigidity. ii) Testing for motor neuron signs and non-specific primitive reflexes such as the grasp reflex. iii) Test smooth pursuit and saccadic eye movements for vertical eye-gaze palsy (downward > upward). · Refer for EMG in the presence of unexplained upper and/or lower motor neuron signs.	Minimal requirements + · Detailed neurological examination including additional signs such as : i) Decreased velocity of saccades.^a ii) Test/observe for unilateral dystonia, stimulus-sensitive myoclonus, cortical sensory deficits, ideomotor apraxia and alien limb phenomenon.^b iii) Evaluate for absence of optokinetic nystagmus vertically.^a	· Automated eye-tracking for FTD and FTD–ALS.

^aClinical features that are found in progressive supranuclear palsy

II 4. Assessment recommendations for bedside cognitive tests, neuropsychological examination, and social cognition tests

Bedside cognitive tests, neuropsychological examination and social cognition		
Minimal requirements	Clinical recommendation	Requires further research
· General bedside screening tests using either MoCA, ACE–III or DCQ. · If no abnormalities on general screening, add an executive function test, such as IFS or FES, ± bedside executive function tests (e.g. Luria motor sequence and loops) · Distinction between bvFTD and PPD should not be based on global cognitive screening test score only. · Screen social cognition by informant based history.^a	· Minimal requirements + · In diagnostically ambiguous cases, bedside screening tests plus neuropsychological examination testing all domains : i) Attention (e.g. Digits Forwards, Trail Making Test – Part A) ; ii) Language (e.g. expressive and receptive) ; iii) Memory (e.g. episodic verbal and non-verbal) iv) Working memory (e.g. Digits Backwards) ; v) Visuo-perceptual tasks (e.g. VOSP) ; vi) Executive tasks (e.g. Stroop Test, Trail Making Test Part B, Hayling Sentence Completion Test) ; vii) Extensive language testing including assessment of semantic associations. · Perform at least one structured test of social cognition (e.g. Ekman 60 Faces Test, SEA or Mini-SEA) · Integrate qualitative evidence to inform the interpretation of the neuropsychological assessment.	· Action words naming. · Cross disorder phenotyping of social cognition in bvFTD and primary psychiatric disorders mimicking bvFTD. · Clinical and transcultural validation of research social cognitive instruments. · Validation and sensitivity/specificity of additional social cognition tests (e.g. TASIT, ToM cartoons and stories, Abraham's Cognitive–Affective Judgement of Preference Test).

Table 5. Assessment recommendations for structural and nuclear neuroimaging

Structural neuroimaging		
Minimal requirements	Clinical recommendation	Requires further research
- Brain MRI with T₁ and FLAIR sequences including coronal cuts. - Brain CT with coronal views only if MRI not available or contraindicated. - FDG–PET in ambiguous diagnostic cases without clear CT/MRI frontotemporal atrophy. - SPECT scan only if PET unavailable. - In cases when non-specific FDG–PET hypometabolism is the only abnormal neuroimaging examination, reconsider psychiatric origin.	Minimal requirements + - MRI 3D T₁ sequence(e.g. MPRAGE) - Standard review protocol with a specialized neuroradiologist including standardized rating scales(global cortical atrophy, medial temporal atrophy, Fazekas) and visual qualification of regional cortical atrophy in frontal lobes and anterior temporal poles ; or consider automated volumetry if available. Minimal requirements + - FDG–PET reviewed by nuclear medicine physician with expertise in dementia, consider using registration and normalized statistical analyses. - Amyloid biomarker(amyloid PET or CSF) in early-onset atypical cases with Alzheimer's disease on the differential diagnosis.	- MRI 3D T₁ sequence with systematic volumetry and machine learning classifiers. - Diffusion-weighted imaging. - Resting state functional MRI. - Arterial spin labelling. - Molecular tracers able to identify FTLT subtypes, including tau–PET.

Table 6. Assessment recommendations for cerebrospinal fluid and blood biomarkers

CSF and blood biomarkers		
Minimal requirements	Clinical recommendation	Requires further research
None	- CSF analysis of amyloid-β_{42}, tau, and p-tau to rule out Alzheimer's disease. - Consider serum or CSF NfL to differentiate bvFTD from PPD if reference values available.	- Analysis of combinations of CSF biomarkers, such as NfL, p-tau/tau ratio, sAPP, and YKL-40 in bvFTD versus PPD. - Validation of candidate biomarkers identified by high throughput techniques such as proteomics in bvFTD versus PPD.

sAPP=soluble amyloid precursor protein

Table 7. Assessment recommendations for genetic testing

Genetic testing		
Minimal requirements	Clinical recommendation	Requires further research
Access to clinical care provider and laboratory that can perform FTD genetic testing.	- Genetic testing(all FTD mutations) in probable bvFTD with at least one first-degree relative with bvFTD, late-onset PPD, ALS or other early onset neurodegenerative disease. - C9orf72 screening in all cases with possible or probable bvFTD, regardless of family history. - C9orf72 screening in late-onset PPD with at least one first-degree relative with FTD or ALS. - Strongly consider C9orf72 screening in all cases of suspected bvFTD not meeting full diagnostic criteria if there is prominent psychiatric symptoms or family history of late-onset PPD.	Whole exome or genome sequencing in multiple(>2) family members with unknown genetic deficit.

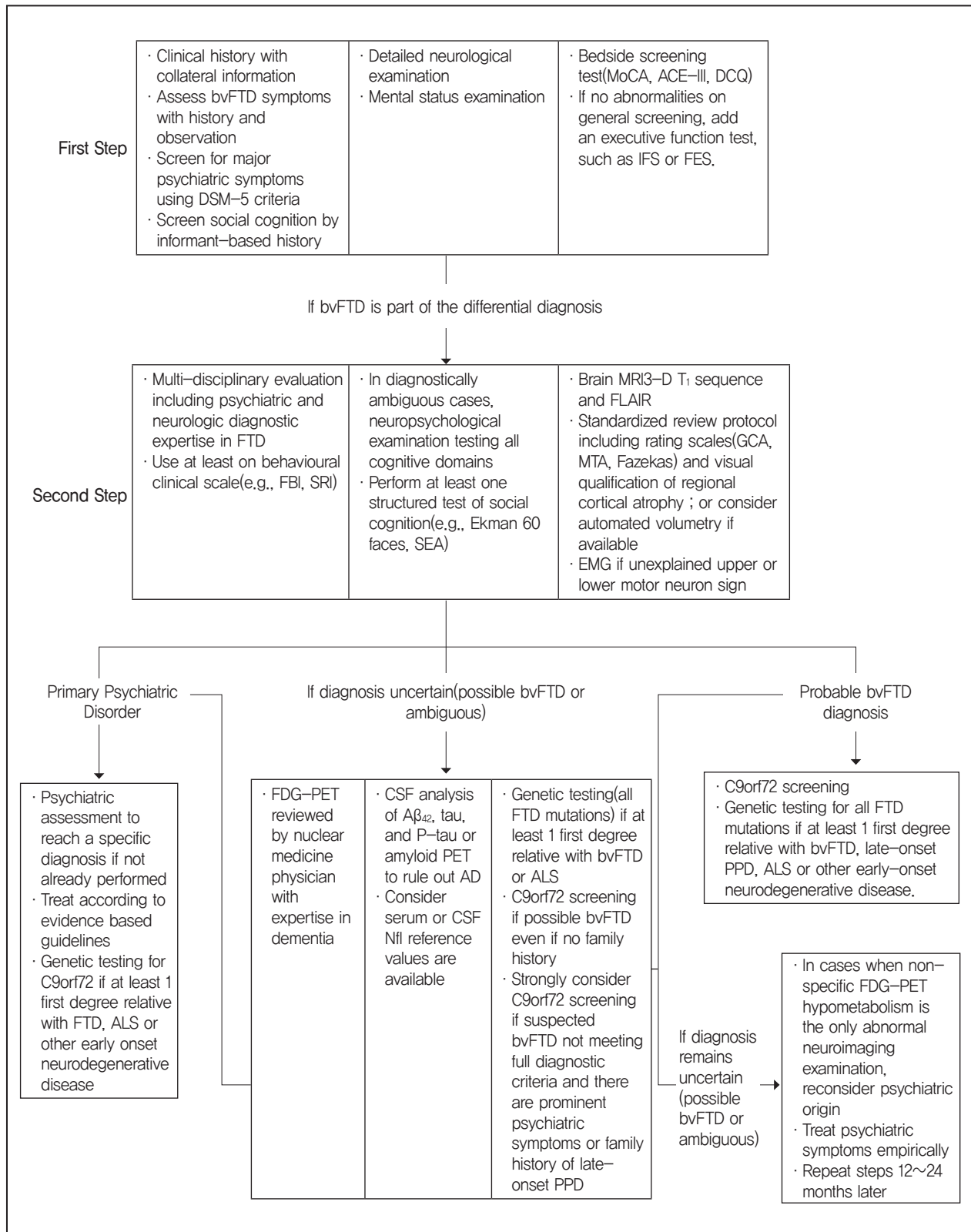


그림 1. 노년기 발병 행동장애 환자에서 진단 알고리즘

BOOK GUIDE

오늘의 감정, 클래식 기본 따라 듣는 42가지 클래식 이야기

저자 : 클래식 읽어주는 남자 출판사 : 초록비책공방



오늘 당신의 감정은 어떤가요?

인간의 일곱 가지 감정에 따른 클래식 음악 이야기

희(기쁨), 노(분노), 애(슬픔), 락(즐거움), 애(사랑), 오(미움), 욕(욕심)

감정과 음악 사이의 간격을 좁히는 클래식 가이드

매 순간 밀폐유처럼 쌓이는 감정이 우리 삶을 만든다. 이런 수많은 감정을 흘뜨리지 않고 음악을 덧붙인다면 우리 삶이 얼마나 풍요로워질까? 《오늘의 감정, 클래식》은 이 물음표에서 시작했다. 매일 반복되는 도돌이표 붙은 일상이지만 어떤 지시어로 하루를 살아가느냐에 따라 삶은 다채로워질 수 있다. ‘모데라토(보통 빠르기)’, ‘칸타빌레(노래하듯이)’, ‘크레센도(점점 세게)’. 오늘 하루를 어떻게 보낼지 이 책을 가이드 삼아 내 삶의 악보를 그려보자. 내가 써 내려갈 악보의 작곡가는 바로 ‘나’니까.

이 책은 다정하게 클래식 음악의 세계로 빠져들 수 있도록 인간의 7가지 감정(칠정)을 6가지 세부 감정으로 나누어 총 42가지 클래식 음악을 소개한다. 기쁠 때는 모차르트가, 분노할 때는 베토벤이, 우울감이 덮쳤을 땐 라흐마니노프가, 짜증이 날 땐 브루흐가 펼쳐 놓은 음악과 이야기로 독자의 마음을 다독일 것이다. 감정이라는 도구를 통해 클래식을 이야기하는 이 책으로 음악 감수성이 깊어지기를 바란다. 투티(다 같이) 콘 센티멘토(감정적으로)!